



Chương 4: Bài toán tối ưu

4.4 Thuật giải

Nguyễn Văn Hời

Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Bộ môn Toán - Lý





Nội dung

- 4.4.1 Hướng giảm gradient.
- 4.4.2 Phương pháp Newton.
- 4.4.3 Phương pháp điểm trong.

4.4.1 Hướng giảm gradient

Xét bài toán tối ưu không ràng buộc:

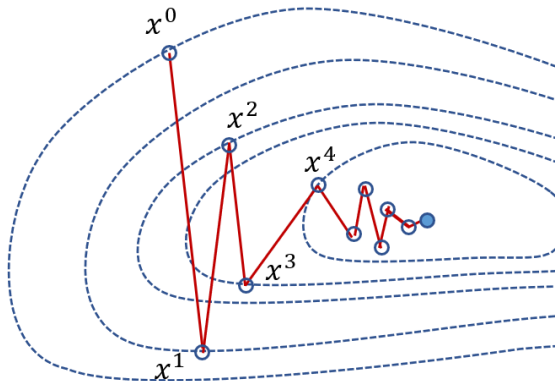
$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$$

- Bắt đầu từ một điểm x^0 .
- Đi theo hướng làm giảm giá trị của hàm $f(x)$ nhiều nhất và lặp lại.
- Hướng đó chính là **ngược hướng với gradient**, tức là $-\nabla f(x)$.

□ Công thức cập nhật:

$$x^{k+1} = x^k - \eta_k \nabla f(x^k),$$

trong đó: $\eta_k > 0$ là kích thước bước.





Chọn kích thước bước η_k tại vòng lặp k

Kích thước bước hằng số

$$\eta_k = \eta = \text{const}$$

Tối ưu hóa chính xác

$$\eta_k = \arg \min_{\eta \geq 0} f(x^k - \eta \nabla f(x^k))$$

- **Ưu điểm:** Đơn giản nhất để cài đặt.
- **Nhược điểm:** Rất nhạy cảm với việc chọn η . Nếu η quá lớn sẽ phân kỳ; nếu quá nhỏ sẽ hội tụ chậm và có thể "dao động" quanh điểm cực tiểu mà không bao giờ hội tụ chính xác.

- **Ưu điểm:** Đảm bảo sự sụt giảm lớn nhất ở mỗi bước, hội tụ nhanh (về mặt số vòng lặp).
- **Nhược điểm:** Việc giải bài toán con 'min' này thường rất tốn kém, đôi khi còn khó hơn cả bài toán gốc.



Thuật toán

Bước 1 (Khởi tạo): Chọn điểm bắt đầu x^0 và kích thước bước $\eta > 0$. Đặt $k = 0$.

Bước 2 (Cập nhật): Tính toán điểm tiếp theo:

$$x^{k+1} = x^k - \eta \nabla f(x^k).$$

Bước 3 (Kiểm tra): Nếu điều kiện dừng được thỏa mãn, kết thúc. Ngược lại, đặt $k \leftarrow k + 1$ và quay lại Bước 2.

□ Điều kiện dừng phổ biến

- Đạt đến số vòng lặp tối đa.
- Độ lớn của gradient đủ nhỏ: $\|\nabla f(x^k)\| < \epsilon$.
- Sự thay đổi giá trị hàm số không đáng kể: $|f(x^{k+1}) - f(x^k)| < \epsilon$.

Lưu ý: Gradient Descent phụ thuộc nhiều vào điểm khởi tạo và η .



Bài toán: Tìm cực tiểu của hàm $f(x, y) = x^2 + 2y^2$.

- Đây là bài toán tối ưu lồi với nghiệm tối ưu là $(0, 0)$.
- Gradient của hàm số là: $\nabla f(x, y) = \begin{bmatrix} 2x \\ 4y \end{bmatrix}$.

□ **Áp dụng thuật toán:**

$$\begin{bmatrix} x^{k+1} \\ y^{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x^k \\ y^k \end{bmatrix} - \eta \begin{bmatrix} 2x^k \\ 4y^k \end{bmatrix}.$$

Thực hiện các bước lặp:

- Chọn điểm bắt đầu $(x^0, y^0) = (4, 4)$ và kích thước bước $\eta = 0.1$.
- **Vòng lặp 1** ($k = 0$):

$$\nabla f(4, 4) = \begin{bmatrix} 8 \\ 16 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x^1 \\ y^1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix} - 0.1 \begin{bmatrix} 8 \\ 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 - 0.8 \\ 4 - 1.6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.2 \\ 2.4 \end{bmatrix}.$$



Thực hiện các bước lặp:

- Chọn điểm bắt đầu $(x^0, y^0) = (4, 4)$ và kích thước bước $\eta = 0.1$.
- **Vòng lặp 1 ($k = 0$):**

$$\nabla f(4, 4) = \begin{bmatrix} 8 \\ 16 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x^1 \\ y^1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix} - 0.1 \begin{bmatrix} 8 \\ 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 - 0.8 \\ 4 - 1.6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.2 \\ 2.4 \end{bmatrix}.$$

- **Vòng lặp 2 ($k = 1$):**

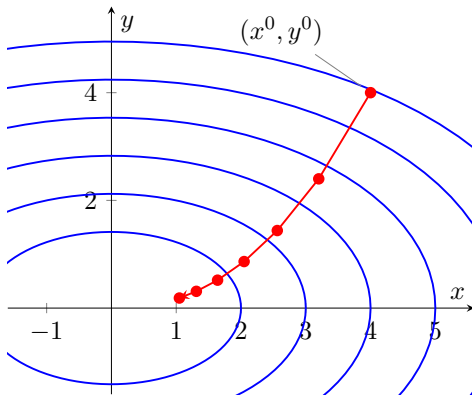
$$\nabla f(3.2, 2.4) = \begin{bmatrix} 6.4 \\ 9.6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x^2 \\ y^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.2 \\ 2.4 \end{bmatrix} - 0.1 \begin{bmatrix} 6.4 \\ 9.6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.2 - 0.64 \\ 2.4 - 0.96 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.56 \\ 1.44 \end{bmatrix}.$$

Nhận xét: Dãy các điểm (x^k, y^k) đang dần hội tụ về nghiệm $(0, 0)$ (Sinh viên tự thực hiện thêm 3 bước lặp nữa; và thử nghiệm với điểm khởi tạo khác).



$$f(x, y) = x^2 + 2y^2$$



- Các đường elip là đường đồng mức của hàm $f(x, y)$.
- Mũi tên đỏ biểu diễn đường đi của thuật toán.
- Thuật toán di chuyển theo hướng ngược với gradient để tiến về điểm cực tiểu.



Bài toán: Tìm cực tiểu của hàm $f(x_1, x_2) = x_1^4 - 4x_1x_2 + 2x_2^2$.

- Hàm mục tiêu không lồi. Bài toán có hai điểm cực tiểu địa phương tại $x^* = (1, 1)$ và $x^{*'} = (-1, -1)$.
- Gradient của hàm số là:

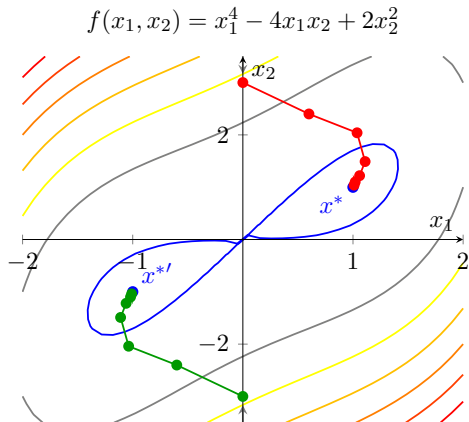
$$\nabla f(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 4x_1^3 - 4x_2 \\ -4x_1 + 4x_2 \end{bmatrix}.$$

□ **Thực hiện thuật toán:**

- Chọn điểm bắt đầu $(x_1^0, x_2^0) = (0, 3)$ và kích thước bước $\eta = 0.05$.
- **Vòng lặp 1** ($k = 0$):

$$\nabla f(0, 3) = \begin{bmatrix} 4(0)^3 - 4(3) \\ -4(0) + 4(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12 \\ 12 \end{bmatrix}.$$

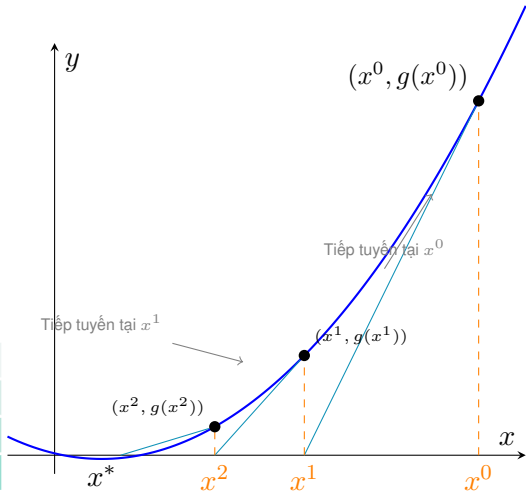
$$\begin{bmatrix} x_1^1 \\ x_2^1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} - 0.05 \begin{bmatrix} -12 \\ 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 - (-0.6) \\ 3 - 0.6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6 \\ 2.4 \end{bmatrix}.$$



- Hai điểm cực tiểu địa phương $x^* = (1, 1)$ và $x_2^* = (-1, -1)$.
- **Đường màu đỏ:** Khi bắt đầu từ $x^0 = (0, 3)$, thuật toán đi xuống và hội tụ về cực tiểu x^* .
- **Đường màu xanh:** Khi bắt đầu từ $x^{0'} = (0, -3)$, thuật toán hội tụ về cực tiểu $x^{*'}$.
- Sinh viên thực hiện thêm 3 vòng lặp áp dụng lần lượt cho cả hai điểm khởi tạo!



4.4.2 Phương pháp Newton



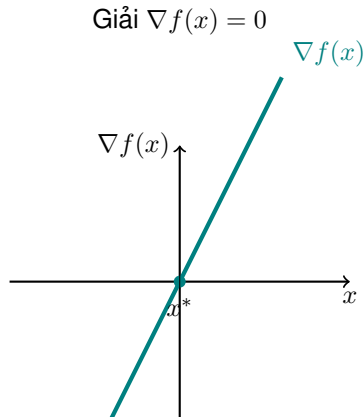
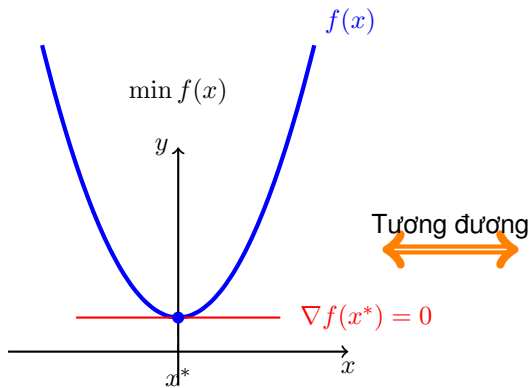
□ Tìm nghiệm cho $g(x) = 0$.

1. Bắt đầu từ một điểm x^k .
2. Xấp xỉ $g(x)$ bằng đường tiếp tuyến tại x^k :
$$L(x) = g(x^k) + g'(x^k)(x - x^k).$$
3. Tìm giao điểm của đường tiếp tuyến này với $y = 0$ để được điểm tiếp theo x^{k+1} .
4. Công thức cập nhật:

$$x^{k+1} = x^k - \frac{g(x^k)}{g'(x^k)}.$$

□ Áp dụng vào bài toán tìm cực tiểu cho hàm số $f(x)$.

- Điều kiện cần để x^* là điểm cực tiểu là $\nabla f(x^*) = 0$.
- Áp dụng công thức tìm nghiệm ở trên với $g(x) = \nabla f(x)$.





Thuật toán Newton

□ Công thức cập nhật

$$x^{k+1} = x^k - [\nabla^2 f(x^k)]^{-1} \nabla f(x^k),$$

trong đó $\nabla^2 f(x^k)$ là ma trận Hessian của f tại x^k .

Các bước của thuật toán

Bước 1 (Khởi tạo): Chọn điểm bắt đầu x^0 . Đặt $k = 0$.

Bước 2 (Cập nhật):

1. Tính $\nabla f(x^k)$ và $\nabla^2 f(x^k)$.
2. Tính bước nhảy Newton: $\Delta x^k = -[\nabla^2 f(x^k)]^{-1} \nabla f(x^k)$.
3. Cập nhật: $x^{k+1} = x^k + \Delta x^k$.

Bước 3 (Kiểm tra): Nếu điều kiện dừng được thỏa mãn, kết thúc. Ngược lại, đặt $k \leftarrow k + 1$ và quay lại Bước 2.



❑ Ưu điểm-nhược điểm

- Hội tụ gần điểm tối ưu nhanh hơn nhiều so với hướng giảm gradient.
- Không cần chọn kích thước bước η .
- Phải tính $\nabla f(x^k)$ và $[\nabla^2 f(x^k)]^{-1}$ tốn kém với số chiều lớn.
- Ma trận $\nabla^2 f(x^k)$ phải khả nghịch và xác định dương để đảm bảo hướng giảm.
- Nhạy cảm với điểm khởi tạo.

Tiêu chí chọn điểm khởi tạo

1. Dự đoán một điểm khởi tạo "khá gần" với nghiệm dựa vào bản chất bài toán.
2. Chọn x_0 trong vùng mà hàm số là lồi chặt (tức là $f''(x) > 0$ hoặc $\nabla^2 f(x)$ xác định dương)¹

¹Một ma vuông trận đối xứng cấp n là xác định dương khi và chỉ khi $D_1 > 0$, $D_{12} > 0$, $D_{123} > 0, \dots, D_{123\dots n} > 0$



Bài toán: Tìm cực tiểu của hàm $f(x_1, x_2) = e^{x_1+x_2} + x_1^2 + x_2^2$.

□ **Tính vectơ gradient và ma trận Hessian:**

$$\nabla f(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} e^{x_1+x_2} + 2x_1 \\ e^{x_1+x_2} + 2x_2 \end{bmatrix}.$$

$$\nabla^2 f(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} e^{x_1+x_2} + 2 & e^{x_1+x_2} \\ e^{x_1+x_2} & e^{x_1+x_2} + 2 \end{bmatrix}.$$

□ **Công thức cập nhật:**

$$x^{k+1} = x^k - [\nabla^2 f(x^k)]^{-1} \nabla f(x^k).$$



- Chọn điểm bắt đầu $x^0 = (0, 0)$. Tại $x^0 = (0, 0)$:

$$\nabla f(0, 0) = \begin{bmatrix} e^0 + 0 \\ e^0 + 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\nabla^2 f(0, 0) = \begin{bmatrix} e^0 + 2 & e^0 \\ e^0 & e^0 + 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

- Mã trận nghịch đảo: $[\nabla^2 f(0, 0)]^{-1} = \begin{bmatrix} 0.375 & -0.125 \\ -0.125 & 0.375 \end{bmatrix}.$

- Cập nhật: Vòng lặp 1 (k=0)**

$$x^1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.375 & -0.125 \\ -0.125 & 0.375 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.25 \\ 0.25 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 0.25 \\ 0.25 \end{bmatrix}.$$



- Tại $x^0 = (-0.25, -0.25)$:

$$\nabla f(-0.25, -0.25) = \begin{bmatrix} e^{-0.5} - 0.5 \\ e^{-0.5} - 0.5 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.106 \\ 0.106 \end{bmatrix}$$

$$\nabla^2 f(-0.25, -0.25) = \begin{bmatrix} e^{-0.5} + 2 & e^{-0.5} \\ e^{-0.5} & e^{-0.5} + 2 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 2.606 & 0.606 \\ 0.606 & 2.606 \end{bmatrix}.$$

- Ma trận nghịch đảo: $[\nabla^2 f(-0.25, -0.25)]^{-1} \approx \begin{bmatrix} 0.406 & -0.094 \\ -0.094 & 0.406 \end{bmatrix}.$

- **Cập nhật: Vòng lặp 2 (k=1)**

$$x^2 = \begin{bmatrix} -0.25 \\ -0.25 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.406 & -0.094 \\ -0.094 & 0.406 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.106 \\ 0.106 \end{bmatrix} \approx - \begin{bmatrix} 0.2831 \\ 0.2831 \end{bmatrix}.$$

Điểm mới này đã tiến rất gần đến nghiệm thực tế (khoảng $(-0.28375, -0.28375)$).



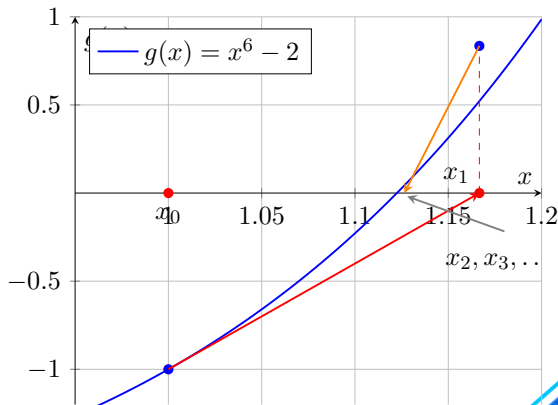
Bài toán: Tìm cực tiểu của hàm số $f(x) = \frac{1}{7}x^7 - 2x$.

□ Công thức lặp Newton:

$$x^{k+1} = x^k - \frac{g(x^k)}{g'(x^k)} = x^k - \frac{(x^k)^6 - 2}{6(x^k)^5}.$$

□ Chọn khởi tạo $x_0 = 1$.

- $x^1 \approx 1.16667$
- $x^2 \approx 1.12644$
- $x^3 \approx 1.12249$
- $x^4 \approx 1.12246$
- $x^5 \approx 1.12246$
- Điểm cực tiểu là $x^* \approx 1.12246$





Bài toán: Tìm cực tiểu cho hàm số $f(x) = 7x - \ln(x)$.

Tính đạo hàm:

$$f'(x) = 7 - \frac{1}{x}, \quad f''(x) = \frac{1}{x^2}.$$

Công thức lặp Newton:

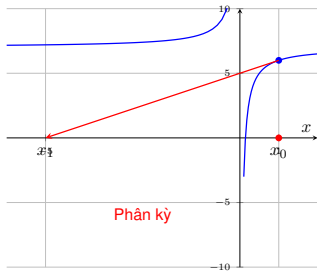
$$\begin{aligned} x^{k+1} &= x^k - \frac{f'(x^k)}{f''(x^k)} = x^k - \frac{7 - 1/x^k}{1/(x^k)^2} \\ &= x^k - 7(x^k)^2 + x^k = 2x^k - 7(x^k)^2. \end{aligned}$$

k	Giá trị của x^k ứng với x^0		
	1.0	0.1	0.01
0	1.0	0.1	0.01
1	-5.0	0.13	0.0193
2	-185.0	0.1417	0.03599
3	-2.4×10^5	0.14284	0.06291
4	-4.0×10^{11}	0.142857	0.09812
5	-1.1×10^{24}	0.142857	0.12885
6	-9.0×10^{48}	0.142857	0.14148
7	-5.7×10^{98}	0.142857	0.14284
8	$-\infty$	0.142857	0.142857

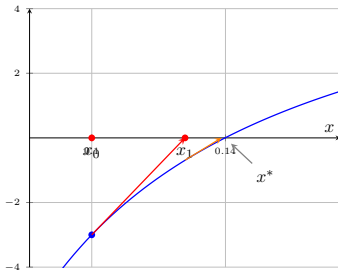
□ Phương pháp Newton rất nhạy cảm với điểm khởi tạo.

- Nếu điểm bắt đầu x_0 đủ gần nghiệm $x^* = 1/7 \approx 0.143$, thuật toán sẽ hội tụ.
- Nếu x_0 ở quá xa, thuật toán có thể phân kỳ hoặc không xác định.

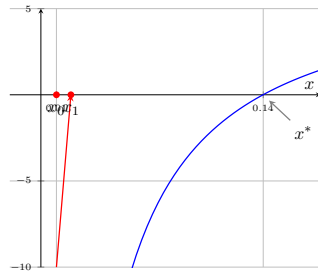
Khi $x_0 = 1$



Khi $x_0 = 0.1$



Khi $x_0 = 0.01$



- **Khi $(x^0 = 1.0)$: Phân kỳ** rất nhanh.
- **Khi $(x^0 = 0.1)$: Hội cực** nhanh, đạt độ chính xác cao sau chỉ 4 bước.
- **Khi $(x^0 = 0.01)$: Vẫn hội tụ**, nhưng chậm hơn ở các bước đầu.



Bài toán: $\min f(x, y) = x^2 + y^2 + 14x + 14y + 100$ với $(x^0, y^0) = (0, 0)$.

Véc tơ gradient:

$$\nabla f(x, y) = \begin{bmatrix} 2x + 14 \\ 2y + 14 \end{bmatrix}.$$

Tính ma trận nghịch đảo

$$[\nabla^2 f]^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix}.$$

Ma trận Hessian:

$$\nabla^2 f(x, y) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Tại $x^0 = (0, 0)$, ta có $\nabla f(0, 0) = \begin{bmatrix} 14 \\ 14 \end{bmatrix}$.

Cập nhật

$$\begin{bmatrix} x^1 \\ y^1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x^0 \\ y^0 \end{bmatrix} - [\nabla^2 f]^{-1} \nabla f(x^0, y^0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 14 \\ 14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ -7 \end{bmatrix}.$$

Nhận xét: Đây cũng là nghiệm tối ưu của bài toán.



Bài toán: $\min f(x_1, x_2) = -\ln(x_1) - \ln(x_2) - \ln(1 - x_1 - x_2).$

Véc tơ gradient:

$$\nabla f = \begin{bmatrix} \frac{1}{1-x_1-x_2} - \frac{1}{x_1} \\ \frac{1}{1-x_1-x_2} - \frac{1}{x_2} \end{bmatrix}.$$

Ma trận Hessian:

$$\nabla^2 f = \begin{bmatrix} \frac{1}{s^2} + \frac{1}{x_1^2} & \frac{1}{s^2} \\ \frac{1}{s^2} & \frac{1}{s^2} + \frac{1}{x_2^2} \end{bmatrix}.$$

(với $s = 1 - x_1 - x_2$)

Công thức lặp Newton:

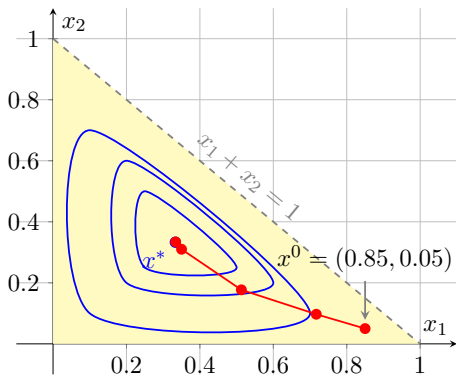
$$\mathbf{x}^{k+1} = \mathbf{x}^k - [\nabla^2 f(\mathbf{x}^k)]^{-1} \nabla f(\mathbf{x}^k)$$

với $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}.$

k	x_1^k	x_2^k
0	0.85	0.05
1	0.717006802721088	0.0965986394557823
2	0.512975199133209	0.176479706723556
3	0.352478577567272	0.273248784105084
4	0.338449016006352	0.32623807005996
5	0.333337722134802	0.333259330511655
6	0.3333333343617612	0.33333332724128
7	0.333333333333333	0.333333333333333



Các bước lặp Newton



- Tập khả thi là vùng vàng.
- Các đường màu xanh là đường đồng mức của hàm số f .
- Đường màu đỏ là các bước lặp của thuật toán, bắt đầu từ x^0 .



Bài tập

□ Sử dụng lần lượt 2 phương pháp trên để tìm cực tiểu cho hàm số:

$$f(x) = x - 2 \cos x, \quad (1)$$

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 3 \cos x, \quad (2)$$

$$f(x, y) = x^3 - 12xy - 8y^3, \quad (3)$$

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + y, \quad (4)$$

$$f(x, y) = y^3 + 3x^2y - 6x^2 - 6y^2 + 2, \quad (5)$$

$$f(x, y, z) = x^3 + 3xy + yz^3. \quad (6)$$



4.4.3 Phương pháp điểm trong

□ Xét bài toán tối ưu lồi với bất đẳng thức ràng buộc

$$\begin{aligned} \min f(x) \\ \text{thỏa mãn } g(x) \leq 0, \end{aligned}$$

trong đó, $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm lồi, có đạo hàm riêng cấp hai liên tục. Giả sử điểm tối ưu x^* tồn tại. Khi đó x^* là nghiệm của hệ KKT

□ Điều kiện KKT

□ Điều kiện KKT(t) hiệu chỉnh

$$\nabla f(x) + \alpha \nabla g(x) = 0$$

$$g(x) \leq 0$$

$$\alpha \geq 0$$

$$\alpha g(x) = 0.$$

$$\nabla f(x) + \alpha \nabla g(x) = 0$$

$$g(x) \leq 0$$

$$\alpha \geq 0$$

$$\alpha g(x) = -t, \quad t \geq 0$$



□ Xét bài toán

$$\begin{aligned} & \min f(x) \\ & \text{thỏa mãn } g(x) \leq 0. \end{aligned}$$

□ Điều kiện KKT(t) hiệu chỉnh

$$\begin{aligned} \nabla f(x) + \alpha \nabla g(x) &= 0 \\ g(x) &\leq 0 \\ \alpha &\geq 0 \\ \alpha &= -\frac{t}{g(x)}. \end{aligned}$$

□ Điều kiện KKT(t) hiệu chỉnh

$$\begin{aligned} \nabla f(x) - \frac{t}{g(x)} \nabla g(x) &= 0 \\ g(x) &\leq 0 \\ \alpha &\geq 0 \\ \alpha &= -\frac{t}{g(x)}. \end{aligned}$$



□ Xét bài toán

$$\begin{aligned} & \min f(x) \\ & \text{thỏa mãn } g(x) \leq 0. \end{aligned}$$

□ Điều kiện KKT(t) hiệu chỉnh

$$\begin{aligned} \nabla f(x) - \frac{t}{g(x)} \nabla g(x) &= 0 \\ g(x) &\leq 0 \\ \alpha &\geq 0 \\ \alpha &= -\frac{t}{g(x)}. \end{aligned}$$

□ Điều kiện KKT(t) hiệu chỉnh

$$\begin{aligned} \nabla \left(f(x) - t \ln(-g(x)) \right) &= 0 \\ g(x) &\leq 0 \\ \alpha &\geq 0 \\ \alpha &= -\frac{t}{g(x)}. \end{aligned}$$



□ Xét bài toán

$$\begin{aligned} & \min f(x) \\ & \text{thỏa mãn } g(x) \leq 0. \end{aligned}$$

□ Điều kiện KKT(t) hiệu chỉnh

$$\begin{aligned} \nabla \left(f(x) - t \ln(-g(x)) \right) &= 0 \\ g(x) &\leq 0 \\ \alpha &\geq 0 \\ \alpha &= -\frac{t}{g(x)}. \end{aligned}$$

□ Bài toán tối ưu không ràng buộc $BM(t)$

$$\min \left(f(x) - t \ln(-g(x)) \right).$$

- Áp phương pháp Newton để giải.
- Nghiệm $x(t)$ là điểm "bên trong" của tập khả thi bài toán ban đầu.
- $x(t)$ của $KKT(t)$ hội tụ về nghiệm x^* của KKT khi $t \rightarrow 0$.



□ Tìm cực tiểu của $f(x) = (x - 3)^2$ với điều kiện $x \geq 0$.

▀ *Nghiệm tối ưu của bài toán này là $x^* = 3$.*

2. Xây dựng hàm $P(x, t)$:

$$P(x, t) = (x - 3)^2 - t \ln(x), \quad \text{với } t > 0.$$

3. Tìm điểm cực tiểu $x^*(t)$ của $P(x, t)$. Giải phương trình $P_x = 0$:

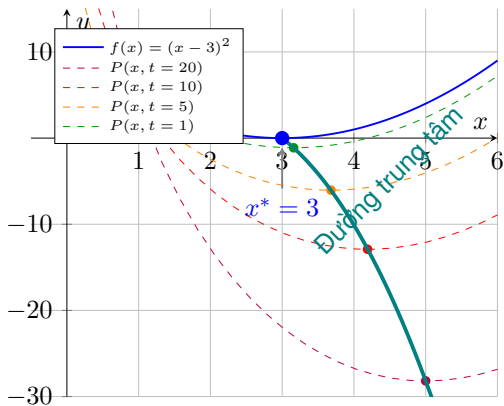
$$P_x = 2(x - 3) - \frac{t}{x} = 0 \implies 2x^2 - 6x - t = 0.$$

Nghiệm dương của phương trình (còn gọi là *đường trung tâm*) là:

$$x^*(t) = \frac{3 + \sqrt{9 + 2t}}{2}.$$

4. Cho $t \rightarrow 0$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} x^*(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{3 + \sqrt{9 + 2t}}{2} = \frac{3 + \sqrt{9}}{2} = 3.$$



- **Đường trung tâm** (màu xanh). Khi $t \rightarrow 0$, nó hội tụ về nghiệm đúng $x^* = 3$.



□ Tìm cực tiểu của $f(x) = (x + 1)^2$ với điều kiện $x \geq 0$.

➡ Hàm $f(x)$ đồng biến trên $[0, \infty)$, do đó nghiệm tối ưu nằm tại biên $x^* = 0$.

1. Xây dựng hàm $P(x, t)$

$$P(x, t) = (x + 1)^2 - t \ln x, \quad \text{với } t > 0.$$

2. Tìm điểm cực tiểu $x^*(t)$ của $P(x, t)$: Giải phương trình

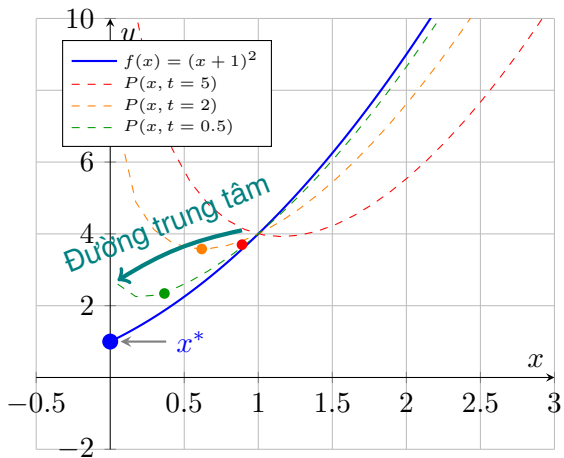
$$P_x = 2(x + 1) - \frac{t}{x} = 0 \implies 2x^2 + 2x - t = 0.$$

Nghiệm dương của phương trình (đường trung tâm) là:

$$x^*(t) = \frac{-2 + \sqrt{4 - 4(2)(-t)}}{4} = \frac{-1 + \sqrt{1 + 2t}}{2}.$$

3. Cho $t \rightarrow 0$ để tìm nghiệm gốc

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} x^*(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-1 + \sqrt{1 + 2t}}{2} = \frac{-1 + \sqrt{1}}{2} = 0.$$





□ Tìm cực tiểu của $f(x, y) = 3x + 3y$ với các điều kiện:

$$x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad x + y \leq 4.$$

⇒ *Nghiệm tối ưu là $(0, 0)$.*

1. Xây dựng hàm $P(x, y, t)$

$$P(x, y, t) = 3x + 3y - t \ln(x) - t \ln(y) - t \ln(4 - x - y) \text{ với } t > 0.$$

2. Tìm nghiệm $(x^*(t), y^*(t))$ bằng cách giải $\nabla P = 0$

$$P_x = 3 - \frac{t}{x} + \frac{t}{4 - x - y} = 0,$$

$$P_y = 3 - \frac{t}{y} + \frac{t}{4 - x - y} = 0.$$

Trừ hai phương trình cho nhau, ta suy ra $\frac{t}{x} = \frac{t}{y} \implies x = y.$



Thay $y = x$ vào phương trình đầu tiên:

$$3 - \frac{t}{x} + \frac{t}{4 - 2x} = 0 \implies 3x(4 - 2x) - t(4 - 2x) + tx = 0$$

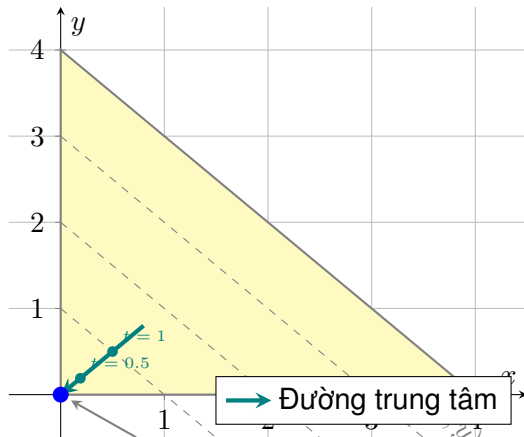
$$\implies 6x^2 - (12 - t)x + 4t = 0.$$

Nghiệm của phương trình bậc hai này cho ta đường trung tâm $(x^*(t), y^*(t))$.

3. Khi $t \rightarrow 0$, phương trình trở thành $6x^2 - 12x = 0 \implies 6x(x - 2) = 0$.

$$\implies x = 0 \text{ hoặc } x = 2.$$

Vì $f(0, 0) = 0$ và $f(2, 2) = 12$, giá trị nhỏ nhất đạt được tại $(0, 0)$.



- **Tập khả thi** là vùng tam giác màu vàng.
- Các đường nét đứt là **đường đồng mức** của hàm $f(x, y) = 3x + 3y$.



Newton+BM(t)

□ Bài toán

$$\min f(x_1, x_2) := x_1^2 + x_2^2 \quad \text{thỏa mãn} \quad g(x_1, x_2) = 4 - x_1 - x_2 \leq 0.$$

1. Thiết $P(x, t)$

$$P(x, t) = x_1^2 + x_2^2 - t \ln(x_1 + x_2 - 4).$$

2. Dùng phương pháp Newton tìm $\min P(x, t)$ với t là tham số.

- Vectơradient:

$$\nabla P = \begin{bmatrix} 2x_1 - \frac{t}{x_1+x_2-4} \\ 2x_2 - \frac{t}{x_1+x_2-4} \end{bmatrix}.$$

- Ma trận Hessian:

$$\nabla^2 P = \begin{bmatrix} 2 + \frac{t}{s^2} & \frac{t}{s^2} \\ \frac{t}{s^2} & 2 + \frac{t}{s^2} \end{bmatrix} \quad (\text{với } s = x_1 + x_2 - 4).$$

Tại mỗi vòng lặp, ta sẽ dùng Newton để tìm x sao cho $\nabla P \approx 0$.



Bước 1: Khởi tạo

- Chọn điểm bắt đầu khả thi: $x^0 = (3, 3)$.
- Chọn tham số ban đầu: $t_0 = 10$, hệ số giảm $\alpha = 0.5$.

Bước 2: Vòng lặp $k = 0$ (với $t_0 = 10$)

- **Mục tiêu:** Giải $\min(x_1^2 + x_2^2 - 10 \ln(x_1 + x_2 - 4))$ bằng Newton, bắt đầu từ $x^0 = (3, 3)$.
- Sau vài bước Newton, ta sẽ tìm được nghiệm xấp xỉ của bài toán con:

$$x^1 \approx (2.79, 2.79)$$

- **Cập nhật:** $t_1 = \alpha \cdot t_0 = 0.5 \cdot 10 = 5$.

Bước 3: Vòng lặp $k = 1$ (với $t_1 = 5$)

- **Mục tiêu:** Giải $\min(x_1^2 + x_2^2 - 5 \ln(x_1 + x_2 - 4))$ bằng Newton, bắt đầu từ $x^1 = (2.79, 2.79)$.
- Kết quả:

$$x^2 \approx (2.56, 2.56)$$

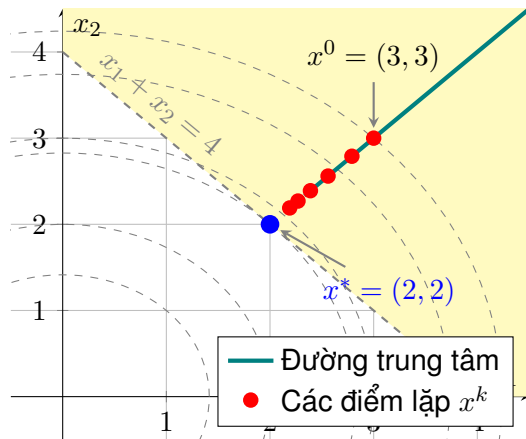
- **Cập nhật:** $t_2 = \alpha \cdot t_1 = 0.5 \cdot 5 = 2.5$.



Tiếp tục quá trình lặp...

Bảng: Kết quả qua các vòng lặp

Vòng lặp (k)	Tham số (t_k)	Nghiệm xấp xỉ (x^k)
0	10	(2.79, 2.79)
1	5	(2.56, 2.56)
2	2.5	(2.39, 2.39)
3	1.25	(2.27, 2.27)
4	0.625	(2.19, 2.19)
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$k \rightarrow \infty$	$t_k \rightarrow 0$	$x^k \rightarrow (2, 2)$



- **Đường tròn nét đứt:** Các đường đồng mức của hàm $f(x) = x_1^2 + x_2^2$.